

Warsztaty z Sieci komputerowych

Lista 1

Przed zajęciami

Otwórz znajdujący się na stronie wykładu dokument *Opis maszyny wirtualnej Virbian* i przeczytaj go uważnie.

Konfiguracja początkowa

Pobierz obraz maszyny ze strony wykładu, stwórz konfigurację dla maszyn *Virbian0* i *Virbian1*. Następnie uruchom maszynę *Virbian0*.

Znak **Vi\$>** oznacza wykonanie danego polecenia w konsoli maszyny *Virbiani* z uprawnieniami zwykłego użytkownika. Natomiast znak **Vi#>** oznacza konieczność wykonania polecenia z prawami administratora. W tym celu należy uprzednio zalogować się na konto użytkownika *root* albo poprzedzić takie polecenie komendą **sudo**.

Tutorial #1

Poniższe zadanie należy wykonać w uruchomionej maszynie wirtualnej *Virbian0*. Na początku włącz interfejs graficzny poleceniem **startx**.

► Poleceniem

```
V0$> ip addr
```

wyświetl wszystkie dostępne interfejsy sieciowe. Powinny być dostępne dwa interfejsy: **lo** i **enp0s3**. Jeśli nazwa drugiego interfejsu jest trochę inna, należy odpowiednio zmodyfikować poniższe polecenia.

► Uzyskaj konfigurację sieciową dla maszyny wirtualnej poleceniem

```
V0#> dhclient -v enp0s3      raczej: enp0s1
```

Ponownie wykonaj polecenie

```
V0$> ip addr
```

i sprawdź, że wyświetlana informacja zmieniła się i karta maszyny wirtualnej ma teraz przypisany adres IP równy **10.0.2.15** (lub podobny).

- Uruchom przeglądarkę Firefox. Po lewej stronie powinien być widoczny pasek z rozszerzeniem *HTTP Header Live* wyświetlającym wysyłane i odbierane nagłówki HTTP. Wejdź przeglądarką na stronę <http://example.org/> i obejrzyj przesyłane nagłówki protokołu HTTP. Ile żądań HTTP jest wysyłanych? Do jakich serwerów są one skierowane?
- Sprawdź jaki jest adres IP związany z adresem `example.org` poleceniem

```
V0$> host -t a example.org
```

Niech *w.x.y.z* będzie tym adresem IP. Uruchom program Wireshark i włącz w nim obserwację interfejsu `enp3s0` klikając dwukrotnie na jego nazwie. Aby odfiltrować wyświetlanie zbędnych pakietów w polu *Apply a display filter ...* wpisz `ip.addr == w.x.y.z` i kliknij przycisk *Apply* (niebieska strzałka po prawej stronie tego pola). W razie potrzeby możesz również kliknąć ikonę *Restart current capture* (jedna z pierwszych ikon od lewej na górze okna programu).

- Odśwież ogladaną stronę w przeglądarce naciskając `Shift + Ctrl + R`. W Wiresharku

src: 192.168.64.3
widoczne w TCP
src_port: 40328
dst_port: 80

wśród wysyłanych pakietów znajdź ten zawierający żądanie HTTP pobierające stronę HTML. Obejrzyj w tym pakiecie nagłówki warstwy sieciowej (IP) i transportowej (TCP). Klikając poszczególne pola opisu, podświetlasz w widoku szesnastkowym pakietu (na dole okna) odpowiadające im bajty. Jaki jest źródłowy i docelowy adres IP tego pakietu? Jaki jest jego źródłowy i docelowy port? W których nagłówkach znajdują się te informacje?

kolejny request

Powtórz powyższe operacje dla pakietu zawierającego odpowiedź HTTP (powinien zawierać kod odpowiedzi 200 OK wraz ze stroną w HTML lub kod odpowiedzi 304 Not Modified). Czy dane identyfikujące połączenie (źródłowy/docelowy adres/port) zmieniły się czy są takie same? Dlaczego?

porty i ip zamieniy si miejscami, bo to odp xd

- W rozszerzeniu HTTP Header Live obejrzyj jeszcze raz żądanie HTTP wysyłane w momencie pobierania strony <http://example.org/>. Po kliknięciu przycisku *File Save* zawartość okna zapisze się w pliku `Downloads/HTTPHeaderLive.txt`. Zmień zawartość tego pliku, tak żeby zawierał tylko nagłówek żądania HTTP pobierającego stronę HTML i następujący po nich pusty wiersz. Następnie zmień w pierwszym wierszu napis

```
http://example.org/
```

```
na
```

```
GET / HTTP/1.1
```

Otrzymany plik powinien zawierać zapytanie HTTP podobne do:

```
GET / HTTP/1.1
Host: example.org
User-Agent: ...
...
<wiersz-odstępu>
```

Wyślij to zapytanie do serwera WWW (tj. do portu 80 adresu IP związanego z nazwą `example.org`) poleceniem

```
GNU nano 2.2 Downloads/HTTPHeaderLive.txt
GET / HTTP/1.1
Host: example.org
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/109.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: keep-alive
Upgrade-Insecure-Requests: 1
```

```
V0$> nc -q 3 example.org 80 < HTTPHeaderLive.txt
```

Opcja `-q 3` czeka 3 sekundy przed zamknięciem połączenia. Na ekranie wyświetli się odpowiedź serwera WWW, ale będzie ona nieczytelna dla człowieka. Problematyczny okazuje się wiersz `Accept-Encoding: gzip, deflate` proszący serwer WWW o kompresję przesyłanych danych. Usuń ten wiersz z pliku `HTTPHeaderLive.txt` i spróbuj ponownie. Obejrzyj przesyłane pakiety w Wiresharku.

- Sprawdź, czy uzyskasz odpowiedź, jeśli w pliku `HTTPHeaderLive.txt` pozostawisz jedynie tak dwa pierwsze wiersze (zaczynające się od `GET` i `Host:`) i następujący po nich pusty wiersz. Ponownie obejrzyj pakiety w Wiresharku. Co stanie się, jeśli zostawisz tylko pierwszy wiersz i wiersz odstępu? dostaniemy output z invalid url

- Poleceniem

```
V0$> telnet example.org 80
```

otwórz strumień danych do serwera WWW na komputerze `example.org`. Wpisz tam zapytanie HTTP, czyli wiersze

```
GET / HTTP/1.1
Host: example.org
```

a następnie pusty wiersz. W odpowiedzi otrzymasz kolejny raz powyższą stronę WWW.

- Poleceniami

```
V0$> netstat -l46n      to 1 to jest !XD
V0$> netstat -l46
```

wyświetl uruchomione na Twoim komputerze usługi „przybite” do konkretnych portów warstwy transportowej. Pierwsze polecenie wyświetla wartości numeryczne, drugie zaś stara się je interpretować wykorzystując plik `/etc/services` (obejrzyj ten plik).

Uruchom serwer SSH poleceniem

ten plik to po prostu mapowanie uslug do portow

```
V0#> systemctl start ssh
```

i ponownie wyświetl listę usług poleceniami `netstat`.

no uruchomia si usuga

- Wybierz kilka lokalnych usług wykorzystujących protokoł TCP, w tym usługę SSH (port 22), serwer echa (port 7) i serwer czasu (port 13). Za pomocą programu `telnet` połącz się z nimi w interaktywny sposób i wyślij do tych usług jakieś dane. Przykładowo z portem 7 połączysz się poleceniem

```
V0$> telnet localhost 7
```

Nazwa `localhost` zostanie zamieniona na adres IP maszyny wirtualnej, w której aktualnie pracujesz, tzn. powyższe polecenie utworzy połączenie z działającą lokalnie usługą (serwerem echa) „przybitą” do portu 7. Aby rozłączyć się, naciśnij kombinację `Ctrl + ]` i następnie wpisz polecenie `quit`.

Na końcu zamknij maszynę wirtualną `Virbian0`.

Tutorial #2

```
user@virbian:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 56:cc:6d:3f:41:3d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Zmień konfigurację maszyn *Virbian0* i *Virbian1*, tak żeby ich pierwsze (i jedyna) karty sieciowe były podłączone do wirtualnej sieci *local0*. Następnie uruchom obie maszyny.

- ▶ Na obu maszynach wyświetl dostępne interfejsy sieciowe poleceniami

```
Vi$> ip link
Vi$> ip addr
```

Aktywne interfejsy oznaczone są napisem UP, nieaktywne — DOWN. Drugie z tych poleceń wyświetla dodatkowo przypisane do interfejsów adresy IP. Podobną informację można również uzyskać za pomocą starszego polecenia

```
Vi$> ifconfig -a
```

- ▶ Interfejsy *enp0s3* obu maszyn są połączone ze sobą wirtualną siecią, ale obecnie nie mają one przypisanych adresów IP. Poleceniem

```
Vi$> ethtool enp0s3 enp0s1
```

sprawdź status warstwy fizycznej karty *enp0s3*. Zwróć uwagę na pola *Speed* i *Duplex*. Deklarowana szybkość połączenia powinna wynosić 1 Gbit/s.¹

```
Speed: 1000Mb/s
Duplex: Full
```

- ▶ Aktywuj interfejsy *enp0s3* i nadaj im odpowiednie adresy IP poleceniami:

```
V0#> ip link set up dev enp0s3
V0#> ip addr add 192.168.0.1/24 dev enp0s3 sudo PAN!
V1#> ip link set up dev enp0s3
V1#> ip addr add 192.168.0.2/24 dev enp0s3
```

zmiany s t.. enp0s1 jest aktywny i mamy podpite ip nowe

Wartość */24* jest tzw. maską podsieci i jej znaczenie zostanie wyjaśnione na przyszłych zajęciach. Sprawdź, jak zmieniła się informacja wyświetlana przez polecenia *ip link* i *ip addr*. Jeśli przypadkowo nadasz karcie *enp0s3* błędny adres IP, możesz usunąć wszystkie przypisane do tej karty adresy poleceniem *ip addr flush dev enp0s3*.

- ▶ Polecenie *ping* służy do testowania warstwy sieciowej. W polu danych pakietów IP wysyłane są wtedy specjalne komunikaty protokołu ICMP. Wykonaj polecenie

```
V0$> ping 192.168.0.2
```

polecenie: icmp do filtra, eby widzie tylko rzeczy z ping

```
rtt min/avg/max/mdev = 0.715/3.052/8.788/1.085 ms
```

Jaki jest wyświetlany RTT (*round trip time*)? Uruchom program Wireshark (na dowolnej z maszyn) i włącz w nim obserwację wszystkich interfejsów (wybierając sztuczny interfejs *any*). Obejrzyj pakiety wysyłane i odbierane przez program *ping*. Czy znaczniki czasowe (pole *timestamp*) w wysyłanym zapytaniu i odpowiedzi różnią się, czy są takie same?

Wireshark daje czas od uruchomienia, jak sobie dodamy czas z *ping* (V0) do odpowiedzi z Wiresharka (V1), to ten czas jest

¹Niestety jak się okaże później w przypadku kart wirtualnych informacje te nie są do końca prawdziwe. Dodatkowo pole *Link detected* w przypadku fizycznej karty określa, czy z drugiej strony jest aktywna karta sieciowa. Tutaj natomiast będzie równe *yes*, jeśli tylko aktywujemy interfejs *enp0s3* maszyny wirtualnej.

- ▶ Na maszynie *Virbian0* zmodyfikuj plik `/etc/hosts`, tak aby zawierał następujący wiersz

192.168.0.2 *jakaś_nazwa*

Sprawdź, że polecenie `ping` działa też z wpisaną tutaj nazwą. Uwaga: takie przypisanie działa tylko lokalnie, na maszynie na której zostało skonfigurowane.

- ▶ Na maszynie *Virbian1* uruchom polecenie

V1\$> iperf3 -s
przygotowujemy nasuch

[ID]	Interval		Transfer	Bitrate	Retr	
[5]	0.00-10.00	sec	396 MBytes	332 Mb/s	62	sender
[5]	0.00-10.01	sec	390 MBytes	327 Mb/s		receiver

zaś na maszynie *Virbian0* polecenie

V0\$> iperf3 -c 192.168.0.2 ten nadaje i to jest ip adresata

Jaką prędkość przesyłania udaje Ci się uzyskać?

- ▶ Na końcu na obu maszynach usuń adres IP z interfejsu `enp0s3` i dezaktywuj ten interfejs poleceniami

Vi#> ip addr flush dev enp0s3
Vi#> ip link set down dev enp0s3

Wyłącz obie wirtualne maszyny.

Wyzwanie #1

- ▶ Utwórz dodatkową maszynę wirtualną *Virbian2*. Podłącz karty sieciowe *Adapter1* maszyn *Virbian1* i *Virbian2* do wirtualnej sieci `local1` i następnie uruchom obie maszyny.
- ▶ Aktywuj karty sieciowe w obu urządzeniach poleceniem `ip` i sprawdź stan warstwy fizycznej kart poleceniem `ethtool`. `ethtool enp0s1`
- ▶ Karcie sieciowej maszyny *Virbian1* przypisz adres IP równy 192.168.100.1, zaś karcie maszyny *Virbian2* adres 192.168.100.2. Pamiętaj o masce podsieci /24.
- ▶ Poleceniem `ping` sprawdź, czy jedna maszyna jest osiągalna z drugiej. Jaki jest RTT? Obejrzyj przesyłane pakiety Wiresharkiem. Wskaż w pakiecie miejsce w którym przechowywany jest źródłowy i docelowy adres IP.
- ▶ Wykorzystaj program `iperf3`, żeby zbadać przepustowość połączenia między maszynami.

11 packets transmitted, 11 received, 0% packet loss, time 10051ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.381/3.326/9.436/1.994 ms

wystarczy kliknąć na pakiet i tam jest source i destination

- ▶ Z maszyny *Virbian1* połącz się z serwerem echa maszyny *Virbian2*. Zaobserwuj przesyłane pakiety w Wiresharkach uruchomionych jednocześnie na obu maszynach.
- ▶ Zdekonfiguruj karty sieciowe obu maszyn i wyłącz wirtualne maszyny.

wydruk z wireshark'a wygląda tak samo na obu maszynach, pzdr

Materiały do kursu znajdują się w systemie SKOS: <https://skos.ii.uni.wroc.pl/>.

Marcin Bienkowski

[ID]	Interval		Transfer	Bitrate	Retr	
[5]	0.00-10.00	sec	1.19 GBytes	1.02 Gb/s	103	sender
[5]	0.00-10.01	sec	1.18 GBytes	1.01 Gb/s		receiver